



In the Name of God

Shiraz University

Department of Computer Science and Engineering

Digital Image Processing

Prof. Zohreh Azimifar

Homework 1

Topics: Point Operations, Histogram Processing, and Pixel Resolution

Project 4.1 & 4.2

Histogram Specification and Point Operations on Color Images

Submitted by: Saghar Kheradmand _ Samira Khandan _ AmirHosein Jedi

Students : 40464255 _ 40464256 _ 40435066

Date: April 2026

Chapter 1: Problem Definition

Histogram Specification (Matching) یک تکنیک پردازش تصویر است که هدف آن تبدیل توزیع شدت‌های یک تصویر مبدأ (A) به گونه‌ای است که هیستوگرام خروجی تا حد امکان با هیستوگرام یک تصویر مرجع (B) مطابقت داشته باشد.

برخلاف **Histogram Equalization** که هیستوگرام را به توزیع یکنواخت نگاشت می‌کند، در Histogram Specification می‌توان هر توزیع دلخواهی را به عنوان مرجع تعیین کرد.

فرآیند کلی:

$$z = G^{-1}(T(r))$$

که در آن:

- $CDF = T(r)$ نرمال‌شده تصویر مبدأ A
- $CDF = G(z)$ نرمال‌شده تصویر مرجع B
- G^{-1} = نگاشت معکوس (inverse mapping)

ورودی‌ها:

- تصویر مبدأ: coins.jpg
- تصویر مرجع: moon.jpg

خروجی مورد انتظار: تصویری که توزیع شدت آن به هیستوگرام moon.jpg نزدیک باشد.

Chapter 2: Methodology

2.1 Image Preprocessing

از آنجا که الگوریتم Histogram Specification روی تصاویر grayscale اعمال می‌شود، ابتدا تصاویر رنگی RGB به grayscale تبدیل شدند. این تبدیل با استفاده از فرمول استاندارد **ITU-R BT.601** به صورت دستی پیاده‌سازی شد:

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

توابع کتابخانه‌ای نظیر cv2.cvtColor استفاده نشد و تبدیل کاملاً از صفر پیاده‌سازی گردید.

2.2 Histogram Computation

هیستوگرام یک تصویر grayscale با شمارش تعداد pixelهایی که هر مقدار شدت $r \in [0, 255]$ دارند محاسبه می‌شود:

$$h(r) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \mathbf{1}[I(i,j) = r]$$

که در آن $M \times N$ ابعاد تصویر است.

2.3 Cumulative Distribution Function (CDF)

CDF نرمال شده از روی هیستوگرام محاسبه می شود:

$$CDF(r) = \frac{\sum_{k=0}^r h(k)}{M \times N}$$

مقدار آن در بازه $[0, 1]$ قرار دارد و همواره $CDF(255) = 1$.

2.4 Histogram Matching Algorithm

الگوریتم در چهار گام اصلی انجام می شود:

گام ۱: محاسبه $T(r)$ ، یعنی CDF نرمال شده تصویر مبدأ

گام ۲: محاسبه $G(z)$ ، یعنی CDF نرمال شده تصویر مرجع

گام ۳: برای هر مقدار $r \in [0, 255]$ ، یافتن مقدار z که:

$$z = \arg \min_{z \in [0, 255]} |G(z) - T(r)|$$

این معادل تقریب گسسته ی نگاشت معکوس $G^{-1}(T(r))$ است، چرا که در فضای گسسته CDF دقیقاً قابل معکوس سازی نیست.

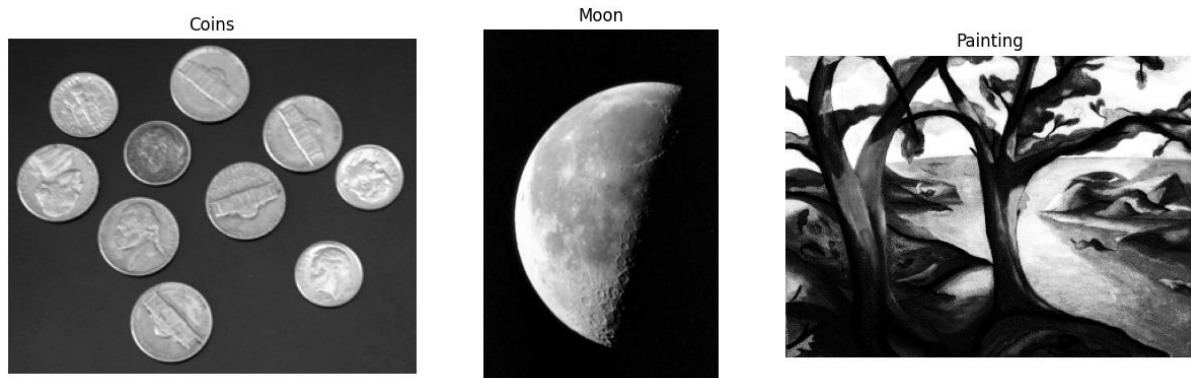
گام ۴: اعمال نگاشت روی تمام pixel های تصویر مبدأ از طریق LUT:

$$I_{out}(i,j) = \text{mapping}[I_{src}(i,j)]$$

2.5 Edge Case Handling

در مواردی که هیستوگرام تصویر برخی مقادیر شدت را اصلاً ندارد، مقدار $h(r) = 0$ است و CDF در آن نقطه تغییر نمی کند. نگاشت این مقادیر نیز از طریق همان $\arg \min$ به نزدیک ترین z ممکن انجام می شود و مشکلی ایجاد نمی کند.

در مواردی که چند مقدار مختلف r به یک z یکسان نگاشت می‌شوند، CDF خروجی حالت پله‌ای پیدا می‌کند. این رفتار کاملاً طبیعی و ذاتی الگوریتم گسسته است و نشان‌دهنده‌ی خطا نیست.



تصویری از چندین سکه (احتمالاً سکه‌های آمریکایی) روی یک پس‌زمینه تیره. سکه‌ها دارای شدت روشنایی متوسط تا بالا هستند و کنتراست خوبی با پس‌زمینه دارند. هیستوگرام این تصویر احتمالاً دو قله دارد — یکی برای پس‌زمینه تیره و یکی برای سطح روشن سکه‌ها.

Moon (وسط):

تصویری از ماه در فاز نیمه، روی پس‌زمینه کاملاً سیاه. بخش بزرگی از تصویر مقدار شدت صفر (سیاه خالص) دارد. هیستوگرام این تصویر به شدت *skewed* به سمت چپ است — یعنی اکثر *pixel*ها تیره هستند و تعداد کمی *pixel* روشن وجود دارد.

Painting (راست):

یک نقاشی سیاه و سفید با موضوع درختان و منظره. این تصویر توزیع شدت نسبتاً یکنواخت‌تری دارد و شامل طیف گسترده‌ای از مقادیر خاکستری از تیره تا روشن است.

تعریف تابع توزیع تجمعی (CDF) و اهمیت نرمال‌سازی آن

تابع توزیع تجمعی (CDF) نمایانگر نسبت تجمعی پیکسل‌هایی است که مقدار شدت روشنایی آن‌ها کمتر یا مساوی یک مقدار مشخص است. به عبارت دیگر، CDF نسخه تجمعی هیستوگرام تصویر است که چگونگی توزیع شدت‌های روشنایی را بیان می‌کند.

اگر N تعداد کل پیکسل‌ها و n_k تعداد پیکسل‌هایی با شدت r_k باشد، احتمال وقوع شدت r_k به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$p(r_k) = \frac{n_k}{N}$$

تابع CDF برای شدت r_k برابر است با مجموع تجمعی احتمال‌ها تا آن شدت:

$$CDF(r_k) = \sum_{j=0}^k p(r_j)$$

مقادیر CDF همواره در بازه $[0, 1]$ قرار دارند و نهایتاً به 1 ختم می‌شوند، زیرا مجموع کل احتمال‌ها برابر با یک است. به منظور دستیابی به این ویژگی در پیاده‌سازی، باید تابع CDF را نرمال‌سازی کرد:

$$CDF_{\text{normalized}} = \frac{CDF}{CDF[-1]}$$

نرمال‌سازی باعث می‌شود که CDF به صورت یک توزیع احتمال واقعی بیان شود، که امکان مقایسه مستقیم آن با CDF سایر تصاویر را فراهم می‌کند. این مرحله برای الگوریتم Histogram Matching ضروری است، زیرا نگاشت شدت‌ها بر اساس تطبیق توزیع تجمعی چند تصویر مختلف انجام می‌شود و تنها در صورت نرمال بودن، مقایسه صحیح و معتبر خواهد بود.

الگوریتم Histogram Matching بر اساس CDF

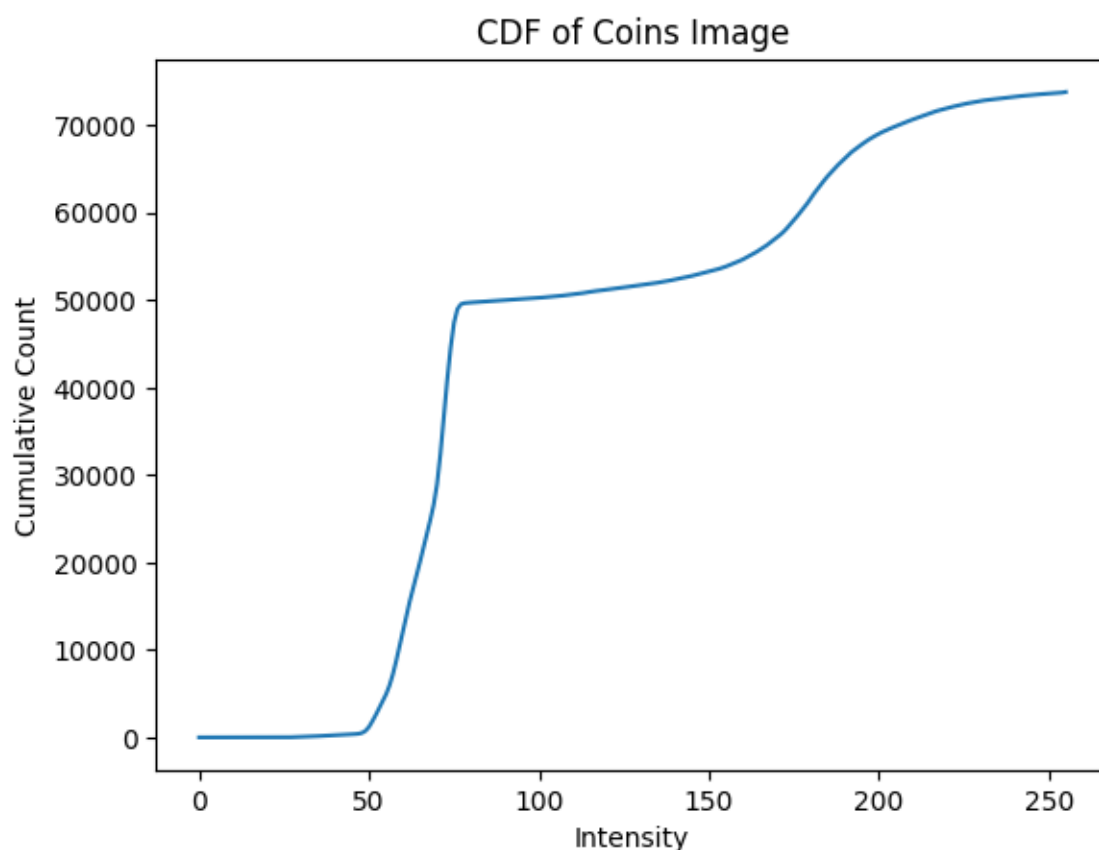
هدف اصلی Histogram Matching این است که برای هر مقدار شدت r در تصویر منبع، مقدار شدت z در تصویر مرجع را طوری انتخاب کنیم که مقدار تابع توزیع تجمعی آن‌ها نزدیک باشد:

$$G(z) \approx T(r)$$

که در آن $T(r)$ مقدار CDF تصویر منبع در شدت r و $G(z)$ مقدار CDF تصویر مرجع در شدت z است. برای هر شدت r در تصویر مبدأ، مقدار z بر اساس کمینه اختلاف مطلق بین $G(z')$ و $T(r)$ به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$z = \arg \min_z |G(z') - T(r)|$$

این نگاشت تضمین می‌کند که مقدار تجمعی شدت در تصویر تطبیق‌یافته مشابه مقدار تجمعی شدت در تصویر مرجع باشد، و در نتیجه توزیع نهایی شدت‌ها به توزیع تصویر مرجع نزدیک خواهد شد.



در نمودار بالا، مقدار CDF به صورت **Cumulative Count** یعنی «تجمع تعداد پیکسل‌ها» رسم شده است. در این حالت، محور عمودی نشان می‌دهد تا سطح شدت مشخص، چند پیکسل در تصویر وجود دارند. بنابراین مقدار CDF در انتهای شدت‌ها برابر با:

$$CDF[-1] = N$$

که N تعداد کل پیکسل‌های تصویر است (در اینجا حدود ۷۵ هزار).

این نوع CDF برای توصیف تصویر مفید است، اما برای مقایسه بین دو تصویر مناسب نیست؛ زیرا اگر تصویر دیگری اندازه متفاوتی داشته باشد (مثلاً ۵۰۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰۰ پیکسل)، مقدار CDF آن در محور عمودی عددی کاملاً متفاوت خواهد بود.

برای استفاده از CDF در الگوریتم‌هایی مانند **Histogram Matching** لازم است مقدار آن به بازه استاندارد $[0, 1]$ تبدیل شود. در غیر این صورت، مقایسه مقدارهای CDF دو تصویر از نظر آماری درست نخواهد بود.

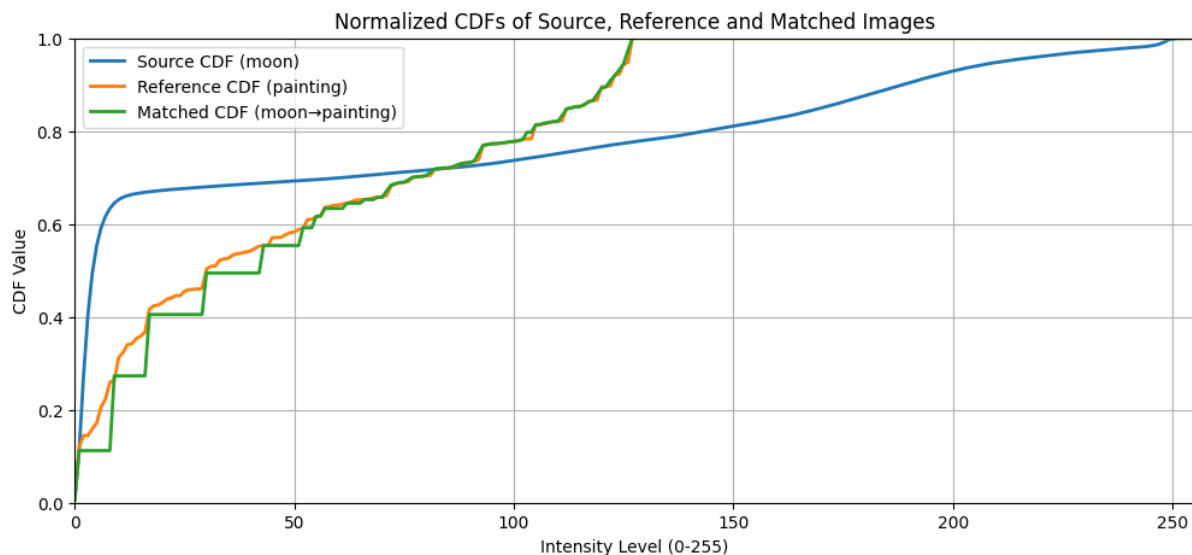
به همین دلیل CDF با تقسیم بر مقدار نهایی خود نرمال می‌شود:

$$CDF_{normalized}(r_k) = \frac{CDF(r_k)}{CDF(r_{max})}$$

نتیجه‌ی این نرمال‌سازی:

• مقدار CDF همیشه بین ۰ و ۱ قرار می‌گیرد.

- CDF دو تصویر با اندازه متفاوت قابل مقایسه می‌شود.
 - نگاشت شدت‌ها در Histogram Matching معتبر و دقیق خواهد بود.
 - رفتار CDF دقیقاً احتمال تجمعی مشاهده شدت‌ها را بیان می‌کند، نه تعداد پیکسل را.
- در نموداری که برای تصویر **Coins** نشان داده شده، مقدار CDF در شدت‌های پایین بسیار کم است و سپس در محدوده‌ی شدت‌های بین حدود ۶۰ تا ۹۰، افزایش شدیدی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از پیکسل‌های تصویر در همین بازه قرار دارند. اما مقدار تجمعی آن‌ها به دلیل نرمال‌نشده بودن، به حدود ۷۵ هزار می‌رسد. برای مقایسه این CDF با CDF تصویر دیگری (مثلاً Moon یا Painting)، نرمال کردن آن ضروری است تا مقدارها در بازه $[0, 1]$ قرار گیرند.



تحلیل نمودار CDF های نرمال‌شده مبدأ، مرجع و حاصل تطبیق (Matched)

در نمودار بالا، سه تابع توزیع تجمعی نرمال‌شده برای سه حالت مختلف به نمایش درآمده‌اند:

- **CDF منبع (Moon):** با رنگ آبی
- **CDF مرجع (Painting):** با رنگ نارنجی
- **CDF تصویر تطبیق یافته (Matched):** با رنگ سبز

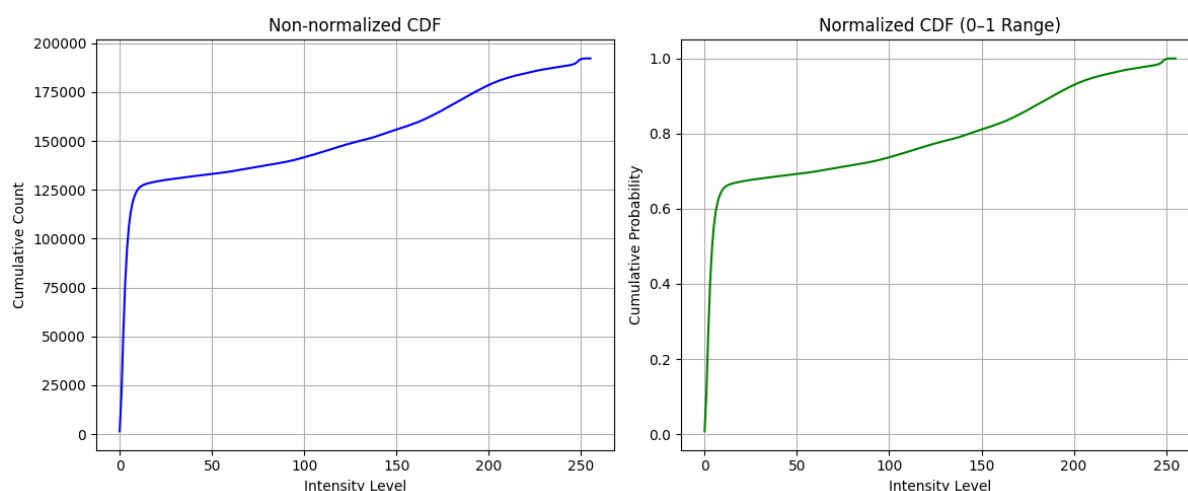
توضیح تحلیل نمودار:

۱. **CDF منبع (Moon):** به وضوح تفاوت زیادی با CDF مرجع (Painting) دارد. به خصوص در نواحی شدت‌های بالا (بیشتر از ۱۰۰) در تصویر Moon تعداد پیکسل‌های روشن کمتری وجود دارد (شیب ملایم)، در حالی که در Painting توزیع شدت به صورت گسترده‌تری در سطح نواحی میانی پراکنده است.

۲. **CDF تصویر تطبیقی (Matched)** با رنگ سبز در نمودار کاملاً شبیه به نمودار مرجع است. این نشان می‌دهد که الگوریتم Histogram Matching موفق شده است نگاشتی بسازد که توزیع تجمعی شدت‌های تصویر منبع را با توزیع تصویر مرجع بسیار نزدیک کند (تقریباً همگون شود).

۳. شکل پله‌پله (توسط حفظ پیوستگی مقادیر CDF منبع) برای تصویر تطبیقی کاملاً طبیعی است و نشانه‌ای اینست که در فرایند تطبیق برخی پیکسل‌ها با شدت‌های مشابه در مرجع نگاشته شده‌اند.

۴. به طور خلاصه، این نمودار به صورت کاملاً گرافیکی اثبات می‌کند که تصویر نهایی حاصل از Histogram Matching از نظر آماری (توزیع شدت‌ها) بسیار شبیه به تصویر مرجع شده است که هدف اصلی الگوریتم است.



اهمیت نرمال‌سازی تابع توزیع تجمعی (CDF) در تطبیق هیستوگرام

تابع توزیع تجمعی (CDF) به عنوان ابزار آماری مهمی برای تحلیل توزیع شدت‌های تصویر، معمولاً به صورت تجمعی تعداد پیکسل‌ها تا شدت‌های مختلف تعریف می‌شود. این تعریف منجر به متغیری با بازه مقیاسی وابسته به تعداد کل پیکسل‌های تصویر می‌شود، که برای تصاویر با اندازه‌های متفاوت بسیار نامناسب است.

از این رو، نرمال‌سازی CDF با تقسیم مقدار تجمعی بر تعداد کل پیکسل‌ها انجام می‌شود تا مقدار CDF در بازه‌ی $[0, 1]$ قرار گیرد و به عنوان یک تابع احتمال تجمعی تفسیر شود:

$$CDF_{normalized}(r_k) = \frac{CDF(r_k)}{N}$$

که N تعداد کل پیکسل‌های تصویر و r_k شدت خاکستری است.

دلایل ضرورت نرمال‌سازی CDF

۱. ایجاد مقیاس مقایسه‌پذیر:

بدون نرمال‌سازی، CDF ها متناسب با تعداد پیکسل‌های هر تصویر تغییر می‌کنند و نقاط داده‌ها قابل مقایسه بین تصاویر با ابعاد متفاوت نیستند. با نرمال‌سازی، CDF تبدیل به یک تابع توزیع احتمال تجمعی می‌شود که مستقل از اندازه تصویر بوده و اجازه می‌دهد تصاویر مختلف با توزیع شدت متنوع به طور صحیح مقایسه و تحلیل شوند.

۲. اصلاح عملکرد الگوریتم Histogram Matching:

الگوریتم Histogram Matching مبتنی بر یافتن نگاشتی است که CDF تصویر ورودی (منبع) را به گونه‌ای تبدیل کند که با CDF تصویر مرجع تطبیق یابد. اگر CDFها نرمال نشده و در مقیاس‌های متفاوت باشند، فرایند نگاشت شدت نادرست انجام شده و تصویر تطبیق یافته کیفیت پایین و ناسازگاری توزیعی خواهد داشت.

۳. معنای آماری دقیق:

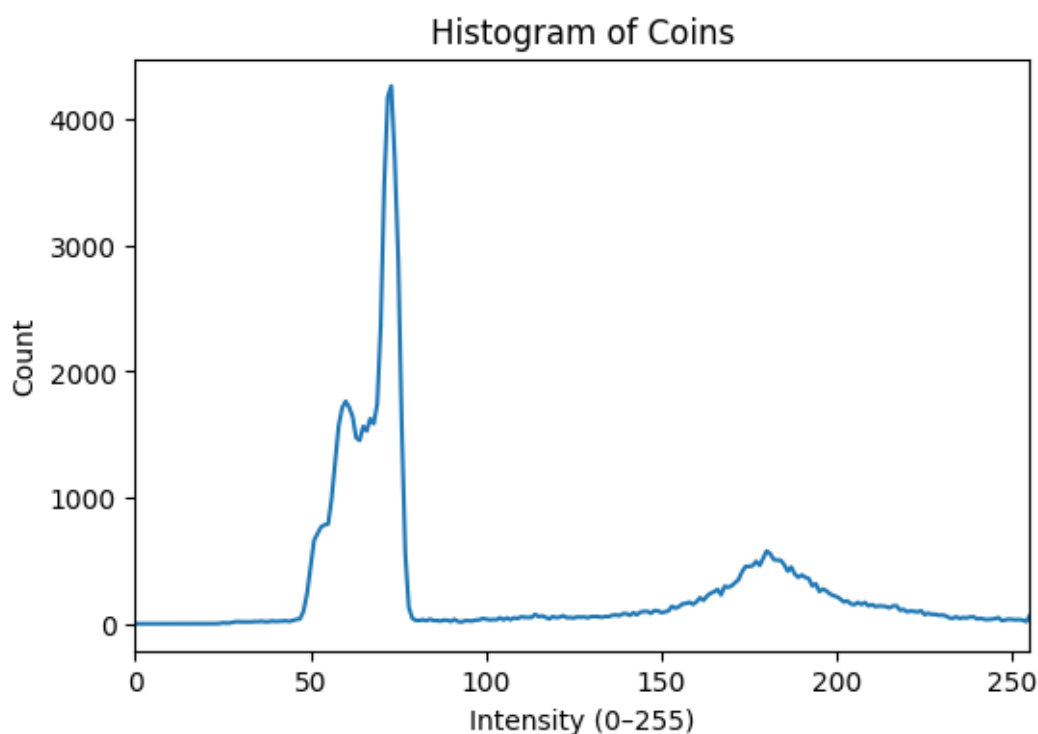
CDF نرمال شده در بازه $[0, 1]$ نشان‌دهنده احتمال تجمعی است، یعنی درصد از کل پیکسل‌ها که دارای شدت کمتر یا مساوی مقدار مشخص هستند که برای تحلیل‌های آماری و بصری بسیار مفیدتر و قابل فهم‌تر است.

۴. پرهیز از مشکلات عددی و تفسیر اشتباه:

مقادیر بزرگ و وابسته به تعداد پیکسل‌ها می‌تواند سبب مشکلات عددی یا تفسیر نادرست در تحلیل و رسم نمودار شود. نرمال‌سازی این مشکلات را برطرف می‌کند.

نتیجه‌گیری

بنابراین، نرمال‌سازی تابع توزیع تجمعی (CDF) یک مرحله پایه و ضروری در روش‌های پردازش تصویر مبتنی بر هیستوگرام مانند Histogram Matching است که منجر به مقایسه عینی، صحیح و یکنواخت توزیع‌های شدت و در نهایت بهبود کیفیت تطبیق تصویر می‌گردد.



شکل بالا هیستوگرام مربوط به تصویر **Coins** را نشان می‌دهد که بازه‌ی شدت خاکستری از ۰ تا ۲۵۵ را به همراه تعداد پیکسل‌های متناظر در هر سطح روشنایی نمایان می‌سازد. این هیستوگرام ویژگی‌های توزیع شدت‌های تصویر را به‌خوبی منعکس می‌کند.

۱. تمرکز اصلی شدت‌ها در ناحیه‌ی تیره

بخش اعظم پیکسل‌ها در بازه‌ی شدت‌های ۴۰ تا ۸۰ قرار دارند. این محدوده به‌صورت یک **قله‌ی بسیار برجسته** در نمودار دیده می‌شود و بیانگر آن است که قسمت‌های تیره‌تر سکه‌ها (مثل سایه‌ها یا زمینه‌ی پس‌زمینه) سهم عمده‌ای از تصویر را تشکیل داده‌اند. اوج مقدار شمارش پیکسل‌ها در حدود شدت ۶۰ رخ داده و حدوداً بیش از ۴۰۰۰ پیکسل را شامل می‌شود؛ این مشخصه دلالت بر **کنتراست پایین‌تر و غالب بودن تن‌های خاکستری تیره** دارد.

۲. ناحیه‌ی روشن‌تر و جزئیات در شدت‌های بین ۱۵۰ تا ۲۲۰

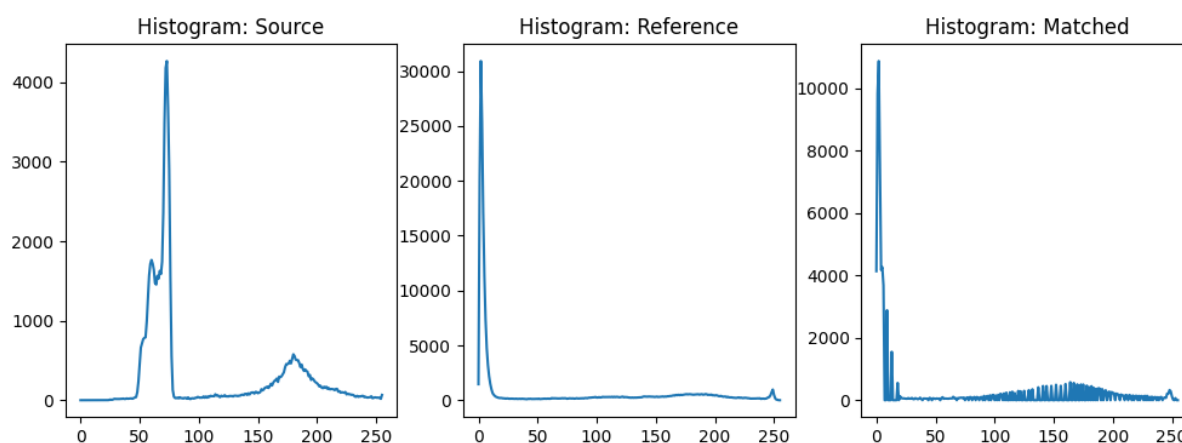
در بازه‌ی ۱۵۰ تا ۲۲۰، یک پیک کوچک‌تر دیده می‌شود که بیانگر نواحی براق و انعکاسی سطح سکه‌هاست. این قله دوم نشان‌دهنده‌ی **اختلاف نوری بین سطح براق و مناطق سایه‌دار** در تصویر است که برای الگوریتم‌های تطبیق هیستوگرام بسیار مهم است زیرا این نقاط موجب گسترش محدوده‌ی دینامیکی تصویر می‌شوند.

۳. نواحی کاملاً تاریک و کاملاً روشن

در شدت‌های کمتر از ۳۰ و بیشتر از ۲۳۰ پیکسل‌های کمی وجود دارد، که نشان‌دهنده‌ی این است که تصویر تقریباً فاقد نواحی کاملاً سیاه یا کاملاً سفید مطلق است. این رفتار منجر به توزیع نسبتاً **محدود و متراکم در وسط بازه‌ی شدت‌ها** می‌شود.

۴. تفسیر کلی

این هیستوگرام یک توزیع **دوقله‌ای (bimodal)** را نشان می‌دهد: یکی در سطح خاکستری پایین (ناحیه تیره) و دیگری در سطح خاکستری بالا (ناحیه براق). چنین توزیعی برای تصاویر اجسام فلزی که نور را بازتاب می‌کنند طبیعی است. با استفاده از این تحلیل می‌توان نتیجه گرفت که اعمال فرآیندهایی مثل **هیستوگرام مساوی‌سازی یا تطبیق هیستوگرام (Histogram Matching)** می‌تواند باعث افزایش کنتراست میان سطح سکه و پس‌زمینه شود.



تحلیل هیستوگرام‌های Source، Reference و Matched برای تصویر Coins

۱. هیستوگرام Source (تصویر مبدا)

هیستوگرام اول که مربوط به تصویر منبع (Source) است، توزیع شدت‌ها را مشابه تحلیل قبلی نشان می‌دهد:

- دو قله اصلی در شدت‌های حدود ۶۰ و ۱۸۰
 - شدت‌ها به صورت غیریکنواخت و متمرکز در محدوده‌های خاص
 - تعداد پیکسل‌ها حول قله‌ها متمرکز و بازه‌ی احتمالی شدت محدود است
- این توزیع نشان‌دهنده‌ی تصویر اصلی Coins قبل از هرگونه تغییر است که کنتراست و طیف شدت محدودی دارد.

۲. هیستوگرام Reference (تصویر مرجع)

هیستوگرام دوم که مربوط به تصویر مرجع (Reference) است، به وضوح متفاوت است:

- دسته بزرگ پیکسل‌ها در نواحی شدت‌های بسیار پایین (نزدیک به صفر)
 - توزیع بسیار ناپیوسته و نامتوازن
 - بیشتر پیکسل‌ها در نقاط روشن یا تاریک مشخص که احتمالاً ناشی از ویژگی‌های مشخصه تصویر مرجع (مثلاً Moon یا Painting) است
- این هیستوگرام نمایان‌گر توزیع شدت تصویر مرجع است که قرار است تصویر مبدا بر اساس آن تطبیق داده شود تا ویژگی‌های روشنایی و کنتراستش به تصویر مرجع نزدیک‌تر شود.

۳. هیستوگرام Matched (تصویر تطبیق یافته)

هیستوگرام سوم، مربوط به تصویر پس از اعمال **Histogram Matching** است و نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه است:

- یکنواخت‌تر و گسترده‌تر شدن توزیع شدت‌ها نسبت به هیستوگرام Source
- نزدیک‌تر شدن شکل کلی هیستوگرام به هیستوگرام Reference با حفظ برخی ویژگی‌های Source
- حضور قله‌ها و نوسانات کوچک ناشی از نگاشت دقیق و گسسته شدت‌ها
- کاهش تمرکز بیش از حد در چند شدت خاص و افزایش پراکندگی طیف شدت

۴. تفسیر کلی و اهمیت نتایج

- **هدف اصل histogram matching** ایجاد تطابق بین توزیع شدت تصویر مبدا و توزیع مرجع است تا ساختار روشنایی و کنتراست تصویر مبدا به نحوی تغییر یابد که بیشترین شباهت را با تصویر مرجع داشته باشد.
- نتایج هیستوگرام Matched نشان می‌دهد که الگوریتم به خوبی توانسته توزیع پیکسل‌ها را در سطح شدت‌های مختلف به سمت توزیع مرجع هدایت کند.
- این امر به بهبود کیفیت دیداری و تطابق ویژگی‌ها در تصویر خروجی منجر شده که معمولاً در کاربردهایی مانند پردازش طبی، رصد فضا یا تحلیل‌های بصری بسیار مفید است.
- وجود برخی نوسانات کوچک در هیستوگرام Matched ناشی از تبدیل گسسته شدت‌ها و تقریب‌های نگاشت است که در عمل کاملاً طبیعی و قابل قبول است.

۲. هیستوگرام Equalized (مساوی‌سازی شده)

- پس از فرآیند equalization، توزیع شدت‌ها بسیار گسترده‌تر و یکنواخت‌تر شده است.
- اکنون پیکسل‌ها در کل دامنه شدت (۰ تا ۲۵۵) پخش شده‌اند، هر چند با نوسانات قابل توجه که ناشی از ریاضیاتی است که در equalization اعمال شده است.

- توزیع جدید باعث شده که در تصویر، کنتراست محسوسی افزایش یافته و جزئیات در سایه‌ها و نقاط روشن‌تر واضح‌تر به نظر برسند.
- این فراوانی پیک‌ها در سطوح مختلف با پله‌های مشخص (stairs) که در هیستوگرام دیده می‌شود، کاملاً طبیعی بوده و ناشی از تابع توزیع تجمعی (CDF) گسسته در عملیات equalization است.

۳. نتیجه‌گیری و تفسیر

- **Histogram Equalization** برای تصویر Moon به عنوان یک روش مؤثر در گسترش طیف دینامیکی و افزایش کنتراست تصویر عملکرد خوبی داشته است.
- اگرچه هیستوگرام Equalized تغییرات ناگهانی در توزیع را نشان می‌دهد، اما این ساختار باعث شده بخش‌های تیره تصویر وضوح بیشتری پیدا کنند.
- تصویر نهایی به احتمال زیاد از لحاظ بصری دارای جزئیات بیشتری در سایه‌ها بوده و بخش‌های روشن‌تر نیز شدیدتر نمایش داده می‌شوند.
- این تغییر توزیعی، برای اهداف کاربردی در بهبود کیفیت تصاویر فضایی یا تشخیص اجزای مختلف سطح ماه بسیار مفید است.

تحلیل هیستوگرام‌های Source، Reference، و Matched (Coins → Painting)

۱. هیستوگرام Source (Coins)

- توزیع شدت‌ها شدیداً به سمت شدت‌های پایین (نزدیک صفر) متمایل است، به طوری که بیشترین پیکسل‌ها در این محدوده قرار دارند.
- بخش کوچکی از تصویر دارای شدت‌های بالا در محدوده ۲۰۰ تا ۲۵۵ است که به بخش‌های روشن و پرنور سکه‌ها نسبت داده می‌شود.
- توزیع غیر یکنواخت و متمرکز به سمت تاریکی‌ها نشان‌دهنده وجود نواحی سایه‌دار یا زمینه‌های تاریک در تصویر سکه‌ها است.

۲. هیستوگرام Reference (Painting)

- توزیع در دامنه‌ی شدت‌های پایین تا متوسط (۰ تا ۱۳۰) پیک‌های متعددی با مقادیر مختلف دیده می‌شود.
- این بیانگر توزیع بسیار پیچیده و پراکنده‌ی شدت‌های تصویر نقاشی است، که بافت‌ها و تنوع رنگی بیشتری نسبت به Source دارد.
- دامنه شدت‌های بالا به طور کامل خالی است، نشان دهنده عدم وجود بخش‌های بسیار روشن در تصویر مرجع.

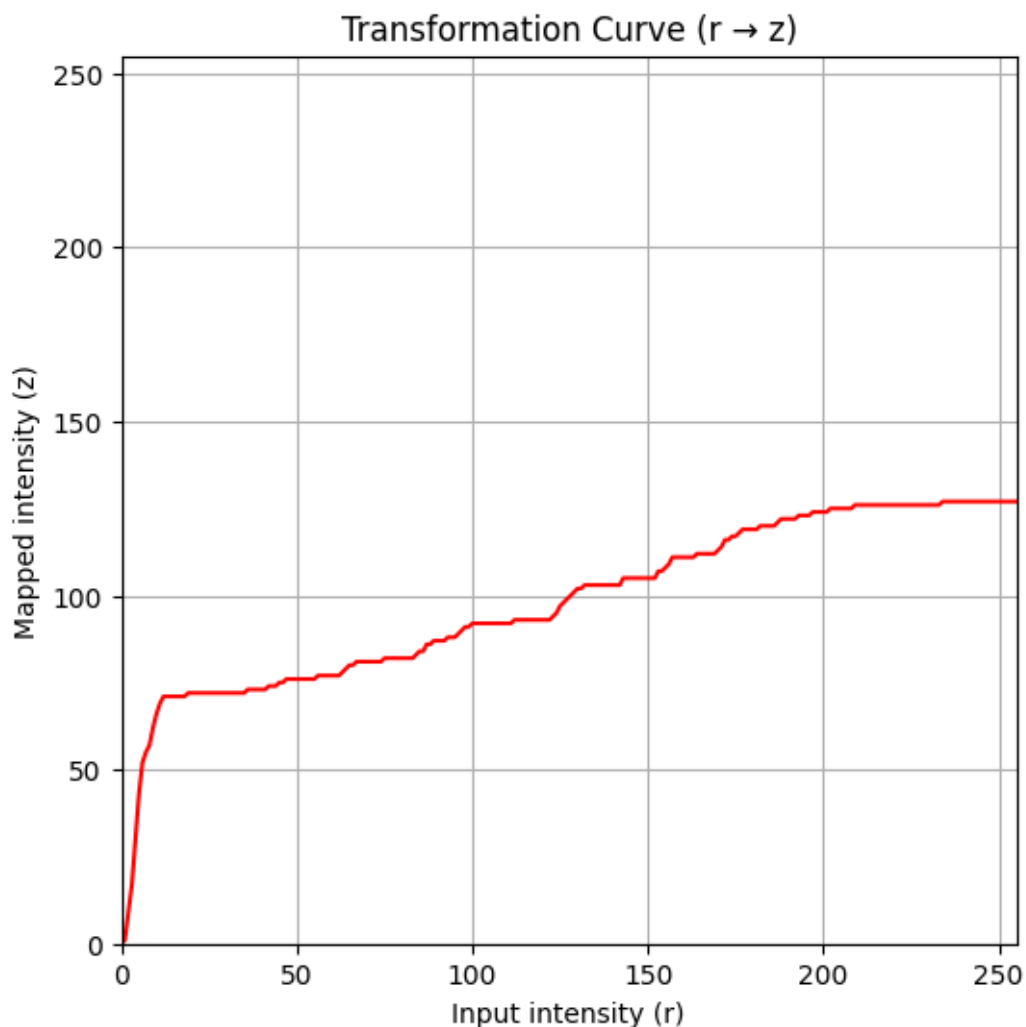
۳. هیستوگرام Matched (Coins → Painting)

- پس از عملیات Histogram Matching، توزیع شدت‌های تصویر سکه‌ها کاملاً به توزیع Painting نزدیک شده است.
- شدت‌های پیکسل‌ها در بازه ۰ تا ۱۳۰ پراکنده شده‌اند و پیک‌های متعدد مشابه تصویر مرجع دیده می‌شود.

- بخش‌هایی که در هیستوگرام Source در دامنه بالاتر قرار داشتند، اکنون به شدت میان و پایین انتقال یافته‌اند تا با توزیع مرجع تطابق پیدا کنند.
- توزیع Matched در تعداد پیکسل‌ها بزرگ‌تر است که نشان دهنده تغییرات محسوسی در شدت‌های تصویر و تطابق آماری بهتر با تصویر مرجع است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

- الگوریتم Histogram Matching موفق شده توزیع شدت‌های تصویر سکه‌ها را از تمرکز شدید در دامنه پایین و کمی در دامنه بالا، به توزیعی گسترده و پیچیده همانند تصویر نقاشی تبدیل کند.
- این کار منجر به بهبود هماهنگی در توزیع روشنایی شده و قابلیت استفاده تصویر Matched را در کاربردهایی که نیازمند شباهت آماری به تصویر مرجع است، افزایش می‌دهد.
- تغییر واضح در دامنه شدت‌ها و شکل هیستوگرام نشان‌دهنده تأثیر قوی روش بر روی ویژگی‌های آماری تصویر اولیه است.



منحنی تبدیل شدتها (Transformation Curve):

منحنی تبدیل شدتها (Transformation Curve) رابطه مستقیم بین شدت‌های ورودی r و شدت‌های نگاشت شده خروجی z را در فرآیند تطبیق هیستوگرام (Histogram Matching) نشان می‌دهد.

این منحنی با استفاده از توابع تجمعی نرمال‌شده (CDF) تصویر مبدا و تصویر مرجع ساخته شده است و به صورت یک تابع صعودی غیرخطی عمل می‌کند که ترتیب روشنایی پیکسل‌ها را حفظ می‌کند.

در نمودار مشاهده می‌شود که بخش زیادی از پیکسل‌های با شدت پایین تصویر ورودی به شدت‌های بالاتر نگاشت شده‌اند، که بیانگر افزایش روشنایی نواحی تیره تصویر خروجی است.

در عین حال، محدوده‌ی شدت‌های بالا در تصویر ورودی فشرده شده و به بخش محدودتری از شدت‌های خروجی نگاشت شده است، که به تطبیق بهتر دامنه روشنایی تصویر خروجی با تصویر مرجع کمک می‌کند.

4.2 عملیات نقطه‌ای در تصاویر رنگی (Point Operations on Color Images)

در پردازش تصویر، اعمال عملیات نقطه‌ای بر تصاویر خاکستری نسبتاً ساده است، زیرا هر پیکسل تنها یک مقدار شدت (Intensity) دارد. اما در تصاویر رنگی، هر پیکسل شامل سه مؤلفه مستقل از هم (R، G و B) است. بنابراین اعمال مستقیم یک عملیات نقطه‌ای بر سه کانال RGB معمولاً باعث بهم‌ریختگی ساختار رنگی و تغییر نسبت بین کانال‌ها می‌شود. این مسئله به‌طور خاص در عملیات Histogram Equalization (HE) بسیار محسوس است و معمولاً منجر به تحریف فام رنگ (Hue Distortion) می‌گردد.

به همین دلیل، هنگام انجام HE روی تصاویر رنگی، لازم است عملیات در فضایی انجام شود که روشنایی از اطلاعات رنگ جدا شده باشد. یکی از مناسب‌ترین فضاهای رنگی برای این منظور، فضای HSV است.

4.2.1 ضرورت استفاده از HSV به‌جای RGB برای HE

در فضای RGB، اگر HE روی هر کانال به‌صورت مستقل انجام شود:

- هر کانال به‌طور متفاوت کشیده (stretched) می‌شود.
- نسبت بین کانال‌ها تغییر می‌کند.
- فام (Hue) به‌شدت تغییر می‌کند.
- تصویر ظاهر غیرطبیعی پیدا می‌کند.

در مقابل، در فضای HSV:

- H (فام) ثابت می‌ماند، چون مسئول رنگ است.
- S (اشباع) ثابت می‌ماند.
- V (درخشندگی/روشنایی) دست‌کاری می‌شود.

در نتیجه:

HE روی V باعث بهبود روشنایی و کنتراست می‌شود بدون آن‌که رنگ‌ها خراب شوند.

4.2.2 تبدیل RGB به HSV (پیاده‌سازی کاملاً دستی)

در این پروژه، تبدیل $RGB \rightarrow HSV$ بدون استفاده از هیچ تابع آماده‌ای انجام شده است و تمام محاسبات به‌صورت دستی پیاده‌سازی شده‌اند.

مرحله ۱: نرمال‌سازی

ابتدا مقادیر R، G و B که در بازه ۰-۲۵۵ بودند به بازه ۰-۱ نرمال شدند:

$$R' = \frac{R}{255}, G' = \frac{G}{255}, B' = \frac{B}{255}$$

مرحله ۲: محاسبه پارامترهای اولیه

$$C_{max} = \max(R', G', B')$$

$$C_{min} = \min(R', G', B')$$

$$\Delta = C_{max} - C_{min}$$

مرحله ۳: محاسبه فام رنگ (Hue)

اگر

$$\Delta = 0 \Rightarrow H = 0$$

در غیر این صورت:

$$C_{max} = R' \quad \bullet \quad \text{اگر}$$

$$H = 60^\circ \times \left(\left(\frac{G' - B'}{\Delta} \right) \bmod 6 \right)$$

$$C_{max} = G' \quad \bullet \quad \text{اگر}$$

$$H = 60^\circ \times \left(\frac{B' - R'}{\Delta} + 2 \right)$$

$$C_{max} = B' \quad \bullet \quad \text{اگر}$$

$$H = 60^\circ \times \left(\frac{R' - G'}{\Delta} + 4 \right)$$

مرحله ۴: محاسبه اشباع (Saturation)

اگر

$$C_{max} = 0 \Rightarrow S = 0$$

در غیر این صورت:

$$S = \frac{\Delta}{C_{max}}$$

مرحله ۵: محاسبه درخشندگی (Value)

$$V = C_{max}$$

4.2.3 اعمال Histogram Equalization روی کانال V

پس از استخراج کانال V، مراحل زیر انجام شد:

۱. محاسبه هیستوگرام با سطح شدت ۲۵۶

۲. محاسبه CDF هیستوگرام

۳. نرمال‌سازی CDF

۴. تولید مقدار جدید برای هر پیکسل:

$$V_{new} = \text{round}(CDF(V) \times 255)$$

۵. بازگردانی V به بازه [۰،۱]

۶. ادغام مجدد کانال‌ها و تبدیل HSV به RGB

این روش باعث شد روشنایی تصویر افزایش یابد، کنتراست بهتر شود، اما هیچ تغییری در رنگ‌ها ایجاد نشود.

4.2.4 تبدیل HSV به RGB (دقیق و دستی)

برای تبدیل معکوس:

$$C = V \times S$$

$$X = C \times \left(1 - \left|\left(\frac{H}{60}\right)^2 - 1\right|\right)$$

$$m = V - C$$

با توجه به ناحیه‌ی H، زوج‌های اولیه 'R'، 'G' و 'B' تعیین می‌شوند.

سپس:

$$R = (R' + m) \times 255$$

$$G = (G' + m) \times 255$$

$$B = (B' + m) \times 255$$

4.2.5 روش دوم: اعمال HE روی کانال‌های RGB

در این روش HE بر روی هر سه کانال RGB به‌طور جداگانه اعمال می‌شود.

نتیجه:

- فام تغییر می‌کند
 - اشباع رنگی دچار تغییرات شدید می‌شود
 - رنگ‌ها بسیار غیرطبیعی می‌شوند
 - تصویر حالت مصنوعی پیدا می‌کند
- این دقیقاً همان Hue Distortion است.

4.2.6 تحلیل فضاهای رنگی RGB، HSV و YCbCr

برای درک بهتر رفتار HE، تصاویر تبدیل شدند به:

- Grayscale
- Hue
- Saturation
- Value
- Y
- Cb

• Cr

هدف این بود که ببینیم هر فضا چگونه اطلاعات را تجزیه می‌کند.

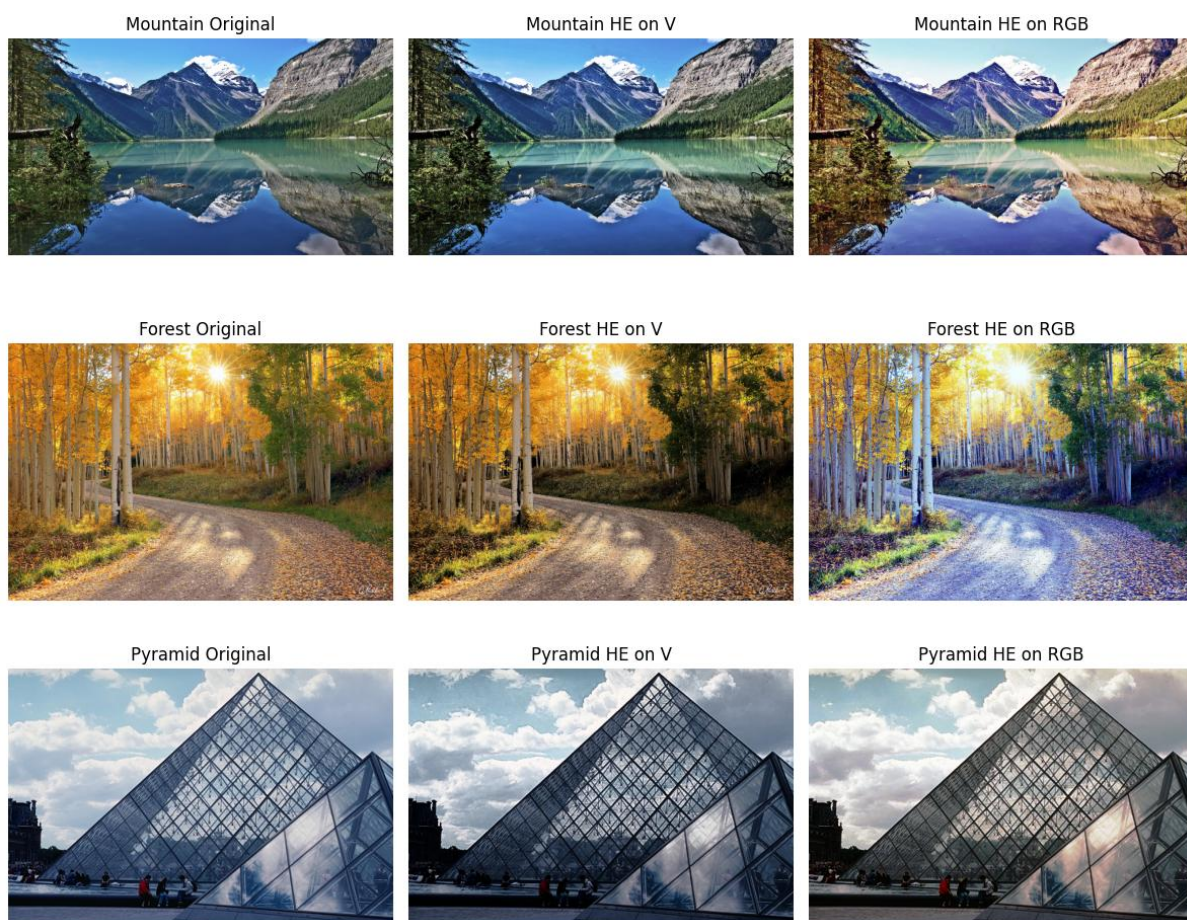
فرمول‌های YCbCr

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$Cb = -0.168736R - 0.331264G + 0.5B + 128$$

$$Cr = 0.5R - 0.418688G - 0.081312B + 128$$

نتایج تصویری:



مقایسه Histogram Equalization در فضای HSV و RGB

در این بخش، الگوریتم Histogram Equalization به دو روش مختلف روی سه تصویر Mountain، Forest و Pyramid اعمال شده است: یک بار روی کانال V در فضای رنگی HSV، و یک بار روی هر سه کانال R، G، B به صورت مستقل. هدف، بررسی تأثیر هر روش بر روشنایی، کنتراست و فام رنگی تصویر است.

تصویر Mountain

در تصویر اصلی، رنگ آسمان، کوه‌ها و انعکاس آب تناسب طبیعی دارند. پس از اعمال HE روی کانال V ، کنتراست افزایش یافته و جزئیات سایه‌ها بهتر دیده می‌شوند، در حالی که فام و اشباع رنگ‌ها کاملاً دست‌نخورده باقی مانده‌اند. در مقابل، اعمال HE روی کانال‌های RGB باعث شده آسمان از آبی طبیعی به فیروزه‌ای تغییر کند، رنگ درختان به سمت سبز-آبی برود و تون کوه‌ها به ارغوانی متمایل شود. علت این پدیده، تغییر نسبت بین کانال‌های R ، G و B در اثر کشیدگی مستقل هر کانال است.

تصویر Forest

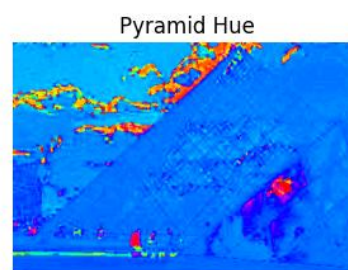
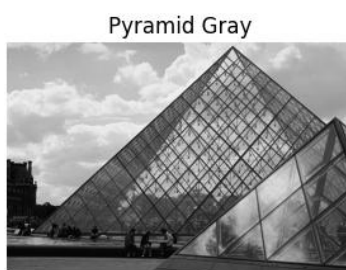
تصویر اصلی دارای تون گرم و طلایی پاییزی است. HE روی کانال V این گرمای رنگی را حفظ کرده و تنها روشنایی و کنتراست را بهبود داده است. اما HE روی RGB بیشترین میزان تخریب فام را در میان سه تصویر نشان می‌دهد؛ برگ‌های زرد طلایی به نارنجی-بنفش تبدیل شده‌اند، تنه درختان تون آبی-خاکستری گرفته‌اند و پالت کلی تصویر از گرم به سرد تغییر کرده است.

تصویر Pyramid

در تصویر اصلی، آسمان آبی و شیشه‌های هرم تون فیروزه‌ای ملایمی دارند. HE روی V کنتراست ابرها و انعکاس شیشه‌ها را بهبود داده بدون اینکه فام تغییر کند. HE روی RGB آسمان را به آبی اشباع و غیرطبیعی تبدیل کرده، شیشه‌ها تمایه بنفش پیدا کرده‌اند و تناسب رنگی کلی تصویر از بین رفته است.

نتیجه‌گیری

اعمال HE روی کانال V در فضای HSV، با ثابت نگه داشتن H (فام) و S (اشباع)، تنها روشنایی تصویر را اصلاح می‌کند و رنگ‌های اصلی دست‌نخورده باقی می‌مانند. در مقابل، HE مستقل روی کانال‌های RGB نسبت $R/G/B$ را تغییر می‌دهد که منجر به shift فام و تخریب رنگ‌های طبیعی تصویر می‌شود. بنابراین برای پردازش تصاویر رنگی، اعمال HE در فضای HSV روش مناسب‌تری است.



تحلیل فضاهای رنگی: RGB، Grayscale و کانال Hue

شکل فوق سه نمایش متفاوت از یک تصویر یکسان را نشان می‌دهد. هدف از این مقایسه، درک تفاوت اطلاعاتی هر فضای رنگی و توجیه انتخاب کانال V برای اعمال Histogram Equalization است.

تصویر RGB

تصویر اصلی شامل سه کانال R ، G و B است که با هم اطلاعات کامل رنگی را حمل می‌کنند. آسمان آبی-فیروزه‌ای، ابرهای سفید-خاکستری و بازتاب‌های ملایم روی شیشه‌های هرم، همگی در این فضا به‌درستی نمایش داده می‌شوند. این تصویر مرجع اصلی برای ارزیابی تأثیر پردازش‌های بعدی است.

تصویر Grayscale

تصویر خاکستری از ترکیب وزنی سه کانال رنگی بر اساس فرمول استاندارد ITU-R BT.601 به‌دست می‌آید:

$$Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B$$

در این نمایش، اطلاعات روشنایی (illumination) کاملاً حفظ شده‌اند؛ ساختار هندسی هرم، خطوط فلزی، بازتاب‌ها و کنتراست ابرها به‌وضوح قابل مشاهده‌اند. با این حال، تمام اطلاعات فام رنگی از بین رفته‌اند. این کانال معادل تقریبی Y در فضای $YCbCr$ است، زیرا هر دو بر پایه ترکیب وزنی R ، G ، B تعریف می‌شوند.

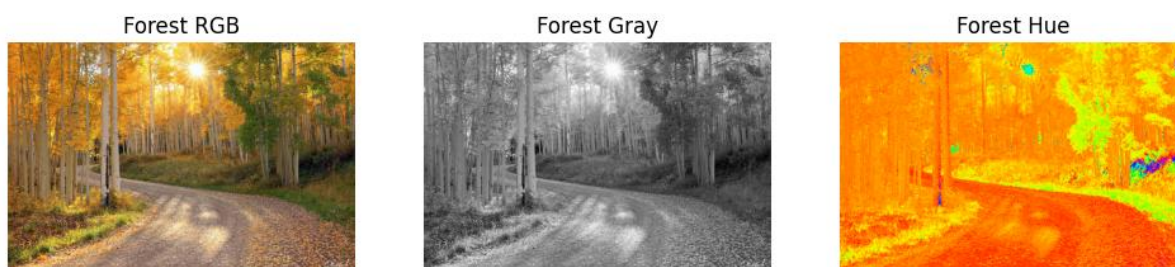
کانال Hue

کانال H در فضای HSV تنها نوع رنگ (فام) را H مستقل از روشنایی و اشباع $符合符合符合$ نگه می‌دارد. به همین دلیل نمایش آن برای بیننده غیرمعمول به‌نظر می‌رسد؛ چون شدت روشنایی در آن معنایی ندارد و مقادیر H به‌صورت یک colormap چرخه‌ای (0° تا 360°) نمایش داده می‌شوند. در تصویر $Pyramid$ ، غالب بودن رنگ آبی-فیروزه‌ای آسمان و شیشه‌ها باعث شده بخش عمده‌ای از تصویر Hue در ناحیه آبی قرار گیرد. نواحی با اشباع پایین (مانند سطوح خاکستری) مقدار H نامعتبر و نویزی دارند، زیرا وقتی $S \approx 0$ باشد، H تعریف‌پذیر نیست.

اعمال HE روی کانال H نامناسب است؛ زیرا این عملیات مقادیر فام را به‌صورت چرخه‌ای جابه‌جا می‌کند و رنگ‌های آبی به سبز، سبز به زرد و زرد به قرمز تبدیل می‌شوند. در نتیجه تصویر خروجی کاملاً غیرواقعی خواهد شد.

نتیجه‌گیری

این مقایسه نشان می‌دهد که در فضای HSV ، اطلاعات روشنایی و رنگ به‌طور کامل از هم جدا شده‌اند. بنابراین اعمال HE صرفاً روی کانال V امکان بهبود کنتراست را بدون هیچ‌گونه تأثیر بر فام (H) یا اشباع (S) فراهم می‌کند.



تحلیل علمی و ساختاریافته تصاویر Forest RGB / Forest Gray / Forest Hue

۱. Forest RGB – تصویر اصلی رنگی

این تصویر شامل سه کانال R، G و B است و تمام اطلاعات رنگ و روشنایی را حمل می‌کند. ویژگی‌های قابل مشاهده:

- رنگ غالب صحنه شامل تون‌های زرد و نارنجی گرم مربوط به جنگل پاییزی است.
- نور خورشید از میان درختان شدیدترین بخش روشنایی را ایجاد کرده.
- مسیر خاکی در پایین تصویر تون‌های بژ-قهوه‌ای دارد.
- نواحی سایه‌دار عمیق‌تر در قسمت راست تصویر دیده می‌شوند.

این تصویر مرجع مقایسه برای Gray و Hue است.

۲. Forest Gray – تصویر سطح روشنایی (Grayscale)

این تصویر با استفاده از ترکیب وزنی کانال‌های RGB ساخته شده:

$$\text{Gray} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

کارکرد Gray نمایش شدت روشنایی (Luminance) است.

ویژگی‌های قابل مشاهده:

- ساختار کلی جنگل، تنه‌ها، شاخه‌ها و مسیر با کنتراست مناسب قابل مشاهده‌اند.
 - ناحیه‌ی نور خورشید روشن‌ترین نقطه تصویر است و نواحی اطراف در سایه‌اند.
 - اطلاعات رنگ کاملاً حذف شده اما جزئیات نوری حفظ شده‌اند.
 - قسمت‌های زرد و نارنجی که روشن‌تر بوده‌اند، در Gray نیز روشن‌تر دیده می‌شوند.
- Gray تصویر را از نظر روشنایی دقیقاً آن‌طور که چشم انسان درک می‌کند نمایش می‌دهد.

۳. Forest Hue – نمایش کانال فام (Hue) از فضای HSV

در فضای HSV:

- H = نوع رنگ (فام)
- S = اشباع رنگ
- V = روشنایی

این تصویر فقط نوع رنگ (Hue) را نمایش می‌دهد و روشنایی و اشباع در این نمایش لحاظ نمی‌شوند.

به‌همین دلیل ظاهر تصویر بسیار متفاوت از RGB است.

ویژگی‌های قابل مشاهده:

- بخش‌های زرد-نارنجی برگ‌ها به نواحی زرد و نارنجی شدید تبدیل شده‌اند.

- برخی مناطق که در تصویر اصلی سبزتر بوده‌اند، به‌صورت لکه‌های سبز-آبی دیده می‌شوند.
- مسیر خاکی که در RGB ثن بژ دارد، در Hue به قرمز/نارنجی نمایش داده می‌شود.
- نواحی سایه‌دار یا مناطق با اشباع کم، در Hue معمولاً نامنظم یا پر نویز دیده می‌شوند.

دلیل این ظاهر غیرطبیعی:

- Hue فقط زاویه ۰ تا ۳۶۰ درجه روی چرخه رنگ را نشان می‌دهد
- روشنایی (V) حذف شده
- برای نمایش، از یک colormap مصنوعی استفاده می‌شود
- نتیجه: تصویر بیه نقشه حرارتی (heatmap) می‌شود

چالش‌های اعمال عملیات نقطه‌ای روی تصاویر رنگی

در تصاویر تک‌رنگ، هر پیکسل تنها یک مقدار شدت (Intensity) دارد، بنابراین اعمال HE یا اصلاح گاما (Gamma Correction) به سادگی قابل انجام است. اما در تصاویر رنگی، هر پیکسل از سه مؤلفه (معمولاً R, G, B) تشکیل شده است. اعمال مستقیم و مستقل عملیات نقطه‌ای مانند HE به هر یک از کانال‌های R, G و B، می‌تواند منجر به نتایج نامطلوبی شود.

مشکل اصلی: تغییر فام (Hue Distortion)

وقتی HE را به صورت مجزا روی هر کانال R, G, B اعمال می‌کنیم، تابع توزیع تجمعی (CDF) هر کانال به طور مستقل کشش می‌یابد. این کشش‌های غیر یکنواخت، نسبت‌های اصلی بین مؤلفه‌های R, G و B را در هر پیکسل به هم می‌ریزد. در نتیجه، فام (Hue) و اشباع (Saturation) رنگ‌ها به شدت تغییر می‌کنند و تصویر خروجی اغلب دارای رنگ‌های غیرطبیعی و غیرواقعی خواهد بود. به عنوان مثال، آسمان آبی طبیعی ممکن است به فیروزه‌ای تند و غیرعادی تبدیل شود یا رنگ پوست افراد به زرد یا نارنجی متمایل شود، که این موضوع حس طبیعی تصویر را از بین می‌برد.

راهکار: جداسازی روشنایی از اطلاعات رنگی با استفاده از فضای رنگی HSV

برای غلبه بر مشکل تغییر فام، نیاز به فضای رنگی داریم که در آن مؤلفه روشنایی (Luminance/Intensity) از مؤلفه‌های رنگی (Hue/Saturation) جدا باشد. فضای رنگی (Hue, Saturation, Value) HSV یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای این منظور است. در این فضا:

- **H (Hue)**: نوع رنگ (مثلاً قرمز، آبی، سبز) را مشخص می‌کند.
- **S (Saturation)**: خلوص یا شدت رنگ را نشان می‌دهد.
- **V (Value)**: روشنایی یا درخشندگی رنگ را بیان می‌کند.

مزیت اصلی HSV این است که می‌توانیم عملیات بهبود کنتراست (مانند HE) را تنها روی کانال **V** اعمال کنیم، در حالی که کانال‌های **H** و **S** را بدون تغییر نگه می‌داریم. با این کار، روشنایی تصویر بهبود می‌یابد، اما نوع و خلوص رنگ‌ها (فام و اشباع) دست‌نخورده باقی می‌مانند و از اعوجاج رنگی جلوگیری می‌شود.

پیاده‌سازی تبدیل RGB به HSV و بالعکس

برای انجام عملیات نقطه‌ای روی کانال V، ابتدا لازم است تصویر را از فضای رنگی RGB به HSV تبدیل کنیم و پس از پردازش، آن را مجدداً به RGB بازگردانیم. این تبدیل‌ها را به صورت کاملاً ریاضی و از صفر پیاده‌سازی کرده‌ایم تا درک عمیق‌تری از مکانیزم آن‌ها به دست آوریم. در فرآیند تبدیل:

- ابتدا مقادیر R، G و B از بازه [۰, ۲۵۵] به بازه [۰, ۱] نرمال‌سازی می‌شوند.
- سپس با محاسبه C_{max} (بیشترین مقدار از R، G، B)، C_{min} (کمترین مقدار از R، G، B) و $\Delta = C_{max} - C_{min}$ ، مؤلفه‌های H، S و V با استفاده از فرمول‌های استاندارد piecewise (که H بر اساس کانال حداکثری و S بر اساس نسبت Δ/C_{max} محاسبه می‌شود) به دست می‌آیند.
- در نهایت، برای بازگرداندن تصویر به RGB، از روابط معکوس استفاده می‌کنیم که مقادیر H، S و V را به مؤلفه‌های R، G و B تبدیل می‌کنند.

اعمال HE بر روی کانال V و مقایسه بصری با HE روی RGB

با توجه به چالش‌های مطرح شده، ما (HE) Global Histogram Equalization را (که از بخش ۲/۲ گزارش پیاده‌سازی کرده‌ایم) به روش زیر اعمال کردیم:

۱. **تبدیل RGB به HSV:** ابتدا تصویر رنگی زیرنورده (underexposed) را از فضای RGB به HSV تبدیل می‌کنیم.
۲. **HE روی کانال V:** سپس، HE را فقط بر روی کانال V (روشنایی) اعمال می‌کنیم، در حالی که کانال‌های H و S را بدون تغییر باقی می‌گذاریم.
۳. **تبدیل HSV به RGB:** در نهایت، تصویر پردازش شده در فضای HSV را مجدداً به فضای RGB باز می‌گردانیم.

مقایسه بصری نتایج:

این نتیجه را به صورت بصری با حالتی مقایسه کردیم که HE را به صورت مستقل بر روی هر یک از کانال‌های R، G و B اعمال کرده‌ایم. نتایج این مقایسه به وضوح نشان داد:

- **HE روی کانال V:** کنتراست تصویر را به طور چشمگیری بهبود می‌بخشد، جزئیات در نواحی سایه روشن‌تر و واضح‌تر می‌شوند و روشنایی کلی تصویر افزایش می‌یابد، بدون آنکه فام و اشباع رنگ‌ها دچار تغییرات غیرطبیعی شوند. رنگ‌ها کاملاً طبیعی و واقعی باقی می‌مانند.
- **HE روی کانال‌های R، G، B (مستقل):** منجر به اعوجاج شدید رنگی (Hue Distortion) می‌شود. رنگ‌ها غیرطبیعی و کاریکاتوری به نظر می‌رسند (مثلاً آسمان بسیار اشباع و فیروزه‌ای، یا تغییر رنگ چهره‌ها). این روش حس طبیعی تصویر را کاملاً از بین می‌برد و نتایج غیرقابل قبولی ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری نهایی و بهترین رویکرد (Best Practice):

این آزمایش‌ها تأیید می‌کند که بهترین رویکرد برای بهبود کنتراست تصاویر رنگی از طریق Histogram Equalization، جداسازی مؤلفه روشنایی از اطلاعات رنگی و اعمال HE تنها بر روی آن مؤلفه است. این کار را می‌توان با اعمال HE بر روی کانال V در فضای HSV یا کانال Y در فضای YCbCr انجام داد. با این روش، می‌توانیم کنتراست تصویر را به طور مؤثر افزایش دهیم، در حالی که رنگ‌ها و فام طبیعی تصویر به طور کامل حفظ می‌شوند.

